Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 2





V. Existence et unicité des solutions

On s'intéresse au problème de Cauchy, ou problème aux conditions initiales

$$\begin{cases} \dot{x} &= f(t,x) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases} \qquad x \in \mathbb{R}^n,\ t \in \mathbb{R},\ (t,x) \in U \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

avec U un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$.

1. Existence

Théorème de Peano

Soit f continue sur $V = [t_0, t_0 + T] \times \overline{B_\delta(x_0)} \subset U$ et on note M le maximum de $\|f\|$ sur V. Alors, il existe au moins une solution au problèm de Cauchy pour $t \in [t_0, t_0 + T_0]$ qui reste dans $\overline{B_\delta(x_0)}$, où $T_0 = \min\{T, \frac{\delta}{M}\}$.

Remarques:

- $\overline{B_\delta(x_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n$ tels que $\|x - x_0\| \leq \delta\}$ est une boule fermée.
- M est une sorte de vitesse maximale de x.
- Sur l'intervalle de temps de durée $\frac{\delta}{M}$, la solution n'a pas le temps de s'éloigner de plus d'une distance δ de x_0.

Il s'agit d'une condition suffisante pour l'existence

2. Existence et unicité

Considérons le problème de Cauchy $\dot{x} = x^{\frac{1}{3}}$ avec $x(0) = 0$.

Ce problème de Cauchy a au moins deux solutions:

$$\begin{cases} x_1(t) = 0 & \forall t \in \mathbb{R} \\ x_2(t) = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{3}{2}} & \forall t \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$$

En effet $\dot{x}_1 = 0$ et $x_1^{\frac{1}{3}} = 0$. Et $x_1(0) = 0$.
Et $\dot{x}_2 = \frac{3}{2}\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{1}{2}}$ et $x_2^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{1}{2}}$. Et $x_2(0) = 0$.

Pourquoi peut-on avoir deux solutions?

Considérons le problème de Cauchy: $\dot{x} = f(x)$ avec $x(0) = 0$

avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = +\infty$.

On a une solution triviale: $x(t) = 0 \, \forall t \in \mathbb{R}$.

Faisons un développement limité à l'ordre 2 d'une autre solution potentielle $x(t)$, autour de $t = 0$:

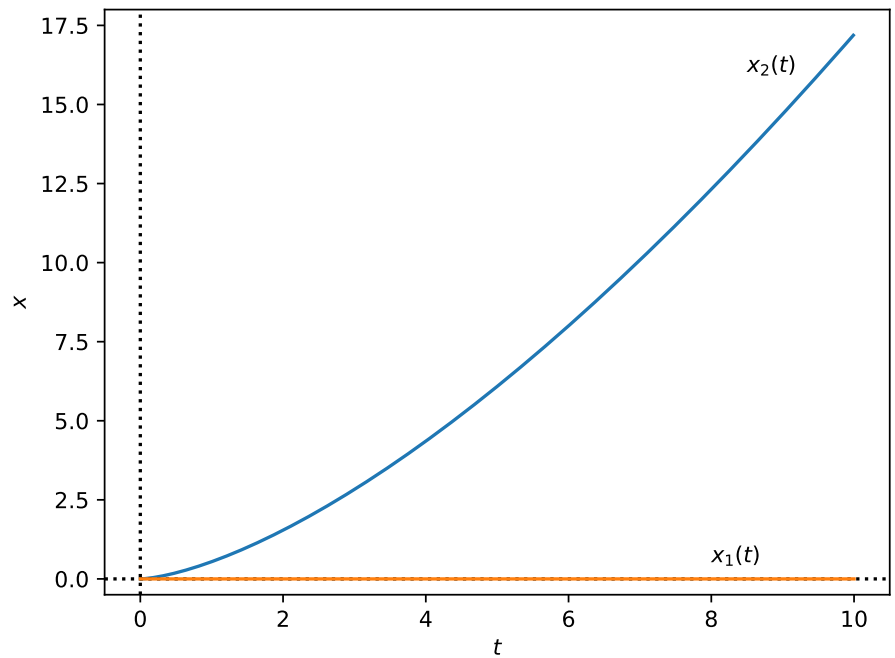
$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + \frac{dx}{dt}(0)t + \frac{d^2x}{dt^2}(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= 0 + f(0)t + \frac{df(x(t))}{dt}(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= \frac{df(x(t))}{dx}(0)\frac{dx}{dt}(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= f'(0)f(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \end{aligned}$$

Si $f'(0)$ est fini, $f'(0)f(0) = 0$, et le DL à l'ordre 2 est $o(t^2)$. Si toutes les dérivées d'ordre supérieures sont également finies en 0, on a $x(t) = 0$ comme solution unique.

$$x(t) = f'(0)f(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Si $f'(0) = +\infty$, $f'(0)f(0) = +\infty.0$ qui est potentiellement non nul, ce qui nous permet d'avoir une solution non nulle, qui décolle de $x(t) = 0$ grâce à une dérivée seconde positive.

Sur la figure, on voit les deux solutions de notre exemple, où on voit bien que c'est la dérivée seconde en 0 qui permet l'apparition de $x_2(t)$.



Étude de l'unicité

Considérons le problème de Cauchy: $\dot{x} = f(t, x)$ avec $x(t_0) = x_0$

On intègre l'équation différentielle à gauche et à droite entre t_0 et t:

$$\int_{t_0}^{t} \dot{x} d\tau = \int_{t_0}^{t} f(\tau, x) d\tau \Rightarrow \; x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau)) d\tau$$

$$\underline{x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau)) d\tau}$$

- Une fonction $x(t)$ est solution du problème de Cauchy si et seulement si elle satisfait cette dernière équation intégrale.

- Par contre, ce n'est pas utilisable tel quel pour résoudre l'EDO: x(t) dépend de lui-même.

Sur base de cette expression, on va construire une itération sur un espace de fonctions, l'itération de Picard.

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))d\tau \quad \rightarrow \quad \underline{\phi_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi_n(\tau))d\tau}$$

Le plus souvent initialisée en $\phi_0(t) = x_0 \; \forall \, t \in \mathbb{R}$. On peut réécrire cette itération sous la forme:

$$\phi_{n+1}(t) = K\left(\phi_n(.)\right)(t)$$

avec K l'application

$$\begin{aligned} K : & \mathcal{C}([t_0, T], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{C}([t_0, T], \mathbb{R}^n) \\ & \phi(.) \rightarrow x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau))d\tau \end{aligned}$$

Remarque: Une solution du problème de Cauchy est obligatoirement un point fixe de K (telle que $x = K(x)$)

Si ce point fixe est unique alors le problème de Cauchy a une solution unique. (c'est ça qu'on va essayer de démontrer).

Comme pour le théorème de Peano, on va travailler sur $V = [t_0, t_0 + T] \times \overline{B_\delta(x_0)} \subset U$ et utiliser le fait qu'une solution initiée en $x(t_0) = x_0$ ne sort pas de $\overline{B_\delta(x_0)}$ pour $t \in [t_0, t_0 + T_0]$, où $T_0 = \min\{T, \frac{\delta}{M}\}$.

On définit donc $V_0 = [t_0, t_0 + T_0] \times \overline{B_\delta(x_0)} \subset U$.

Et on va choisir $X = \mathcal{C}([t_0, t_0 + T_0], \mathbb{R}^n)$ avec la norme infinie $\|\phi\| = max_{t_0 \leq t \leq t_0 + T_0} |\phi|$, comme espace de Banach.

Remarque: Dans ce développement, $|.|$ dénote une norme usuelle du $\mathbb{R}^n$ (norme 2 par exemple) et $\|.\|$ la norme infinie sur l'espace de Banach.

Définition: un espace de Banach est un espace vectoriel normé (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), complet pour la distance issue de sa norme (c'est-à-dire, toute suite de Cauchy y est convergente).

Pour démontrer l'unicité du point fixe de notre application K, on fait appel au théorème de point fixe de Banach qui nous dit que, sur un espace de Banach,

- Une application contractante K a un point fixe unique.

- La suite $\phi_{n+1} = K(\phi_n)$ avec K une application contractante est convergente vers ce point fixe.

On va donc démontrer que notre application K est contractante, c'est-à-dire

$$\|K(\phi) - K(\psi)\| \leq a\|\phi - \psi\| \quad \text{avec } a < 1$$

$$|K(\phi(t)) - K(\psi(t))| = |\int_{t_0}^{t} f(\tau, \phi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau) d\tau| \leq \int_{t_0}^{t} |f(\tau, \phi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))| d\tau$$

Si on impose que $f(.,.)$ soit Localement Lipschitz Continue en son second argument, uniformément en (c'est-à-dire indépendamment de) son premier argument, on a

Définition: *Une fonction $f(t,x)$ est LLC en son second argument, uniformément en son premier argument si, pour tout compact V_0 de U*

$$L = \sup_{(t,x) \neq (t,y) \in V_0} \frac{|f(t,x) - f(t,y)|}{|x - y|} \quad \textit{est fini}$$

L dépend de V_0.

... on a

$$|f(\tau, \phi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))| \leq L|\phi(\tau) - \psi(\tau)| \text{ avec } L > 0$$

On a alors

$$\int_{t_0}^{t} |f(\tau, \phi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))| d\tau \leq L(t - t_0) \sup_{t_0 \leq \tau \leq t} |\phi(\tau) - \psi(\tau)|$$

On en conclut que

$$\|K(\phi) - K(\psi)\| \leq LT_0\|\phi - \psi\|$$

Dans

$$\|K(\phi) - K(\psi)\| \leq LT_0\|\phi - \psi\|$$

on impose enfin $T_0 < \frac{1}{L}$, et on a bien que K est contractante sur $X = \mathcal{C}([t_0, t_0 + T_0], \mathbb{R}^n)$.

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Soit $f \in \mathcal{C}(U, \mathbb{R}^n)$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0, x_0). Si f est Localement Lipschitz Continue (LLC) en son second argument, uniformément en son premier argument, alors il existe une solution locale unique $x(t) \in \mathcal{C}(I)$ au problème de Cauchy initial, avec I un intervalle de temps autour de t_0.

Il s'agit d'une condition suffisante pour l'existence et l'unicité

Corollaire

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^n)$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0, x_0), alors il existe une solution locale unique $x(t) \in \mathcal{C}(I)$ au problème de Cauchy initial, avec I un intervalle de temps autour de t_0.

Trivial parce que $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ LLC.